21 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版）第 2.9 节

问题 21 级高代 I 期末 07

设 A 为数域 K 上的 n $(n>1)$ 阶方阵，$\operatorname{rank} A = n-1$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵。记齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间为 V_A，$A^*x=0$ 的解空间为 V_{A^*}。证明：

$$K^n = V_A \oplus V_{A^*} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{tr}(A^*) \neq 0.$$

证明： 由 $\operatorname{rank} A = n-1$，有 $\det A = 0$ 且至少一个 $n-1$ 阶子式非零，故 $A^* \neq 0$。又

$$AA^* = A^*A = (\det A) I_n = 0,$$

所以 A^* 的每一列均属于 $\ker A$。因为 $\dim \ker A = 1$，故

$$\operatorname{rank} A^* = 1, \qquad \dim V_{A^*} = n-1.$$

取非零向量 $u \in \ker A$。由 A^* 的列空间包含于 Ku，存在非零向量 $v \in K^n$，使得

$$A^* = uv^{\mathsf{T}}.$$

于是

$$\begin{aligned} V_A &= Ku, \\ V_{A^*} &= \{x \in K^n : v^{\mathsf{T}}x = 0\}, \\ \operatorname{tr}(A^*) &= \sum_{j=1}^{n} u_j v_j = v^{\mathsf{T}}u. \end{aligned}$$

由于两空间维数之和为 n，它们的直和等于 K^n 当且仅当交空间为零。而 V_A 为一维空间，故

$$\begin{aligned} K^n = V_A \oplus V_{A^*} &\Longleftrightarrow u \notin V_{A^*} \\ &\Longleftrightarrow v^{\mathsf{T}}u \neq 0 \Longleftrightarrow \operatorname{tr}(A^*) \neq 0. \end{aligned}$$

命题得证。

总结： 秩为 $n-1$ 时，伴随矩阵的秩为 1。写成 uv^{T} 后，直和条件即为直线 Ku 不包含于超平面 $\ker v^{\mathsf{T}}$，其判据正是 $v^{\mathsf{T}}u \neq 0$。条件成立时，$A^*/\operatorname{tr}(A^*)$ 还是沿 V_{A^*} 到 V_A 的投影。

问题 21 级高代 I 期末 08

设 A, C 为 n 阶实对称阵，B 为 n 阶实方阵，$D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$，其中 $d_j > 0$，并且

$$\det \begin{pmatrix} \mathrm{i}A + D & \mathrm{i}B \\ B^{\mathsf{T}} & C \end{pmatrix} = 0, \qquad \mathrm{i}^2 = -1.$$

证明：$\det(B^2 + C^2) = 0$。

证明： 将分块矩阵的前 n 行乘以 $-\mathrm{i}$，其行列式仍为零。因此，存在 $x, y \in \mathbb{C}^n$，不同时为零，使得

$$(A - \mathrm{i}D)x + By = 0, \qquad B^{\mathsf{T}}x + Cy = 0. \tag{1}$$

本题中 $Z^* = \overline{Z}^{\mathsf{T}}$ 表示共轭转置。将 (1) 两式分别左乘 x^*, y^*，相加得

$$x^*Ax + x^*By + y^*B^{\mathsf{T}}x + y^*Cy - \mathrm{i}\,x^*Dx = 0.$$

实对称阵亦为 Hermite 阵，故 $A^* = A$，$C^* = C$，从而 $x^*Ax, y^*Cy \in \mathbb{R}$。又因 B 为实矩阵，

$$y^*B^{\mathsf{T}}x = \overline{x^*By}, \qquad x^*By + y^*B^{\mathsf{T}}x = 2\,\mathrm{Re}(x^*By) \in \mathbb{R}.$$

故前四项之和为实数。因 D 为实对角阵，$x^*Dx \in \mathbb{R}$，取虚部得

$$0 = -x^*Dx = -\sum_{j=1}^{n} d_j |x_j|^2.$$

由 $d_j > 0$，必有 $x = 0$，从而 $y \neq 0$。代入 (1)，得到 $By = Cy = 0$，于是

$$(B^2 + C^2)y = B(By) + C(Cy) = 0.$$

这说明实矩阵 $B^2 + C^2$ 在复数域上奇异，因而其行列式为零。

总结： 先把分块矩阵化为“实对称矩阵减去纯虚半正定矩阵”，再对零向量方程取二次型的虚部。正定性迫使一部分未知量为零，余下部分便给出 B, C 的公共非零零向量。

问题 21 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶实正规阵。证明：存在特征值为 1 或 -1 的正交阵 P，使得

$$P^{\mathsf{T}}AP = A^{\mathsf{T}}.$$

证明： 令

$$H = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2}, \qquad S = \frac{A - A^{\mathsf{T}}}{2}.$$

则 $H^{\mathsf{T}} = H$，$S^{\mathsf{T}} = -S$，$A = H + S$。由 $AA^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A$，展开可得 $HS = SH$。因此，H 的每个特征子空间均在 S 的作用下不变。

在 H 的任一特征子空间 E_a 上，有 $H = aI$，而 $S|_{E_a}$ 仍为反对称变换。下面说明可在 E_a 中选取标准正交基，使 S 分解成零的一阶块与

$$bJ, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b > 0$$

这样的二阶块。若 $S|_{E_a} \neq 0$，则 $-S^2 = S^{\mathsf{T}}S$ 是非零半正定对称变换，存在正特征值 b^2 及对应单位特征向量 u。令 $v = Su/b$，则

$$\|v\|^2 = \frac{u^{\mathsf{T}}(-S^2)u}{b^2} = 1, \qquad u^{\mathsf{T}}v = \frac{u^{\mathsf{T}}Su}{b} = 0,$$

并且 $Su = bv$、$Sv = -bu$。故 $\mathrm{span}\{u, v\}$ 是 S 的不变子空间，在基 (u, v) 下对应的矩阵为 bJ。由反对称性，该平面在 E_a 中的正交补也在 S 下不变。反复进行此过程，直至剩余部分上 $S = 0$，便得到上述分解。

对 H 的各特征子空间分别如此选基，即得正交阵 Q，使

$$Q^{\mathsf{T}}AQ = \mathrm{diag}\big(\lambda_1, \ldots, \lambda_r, a_1I_2 + b_1J, \ldots, a_mI_2 + b_mJ\big) = T, \quad r + 2m = n.$$

取

$$R=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad E=\operatorname{diag}(I_r,R,\dots,R).$$

直接计算可得 $RJR=-J$，所以 $ETE=T^{\mathsf{T}}$。令 $P=QEQ^{\mathsf{T}}$，则

$$P^{\mathsf{T}}=P,\qquad P^2=QE^2Q^{\mathsf{T}}=I_n.$$

因此 P 是正交阵，且其每个特征值 μ 均满足 $\mu^2=1$。最后，

$$P^{\mathsf{T}}AP=QETEQ^{\mathsf{T}}=QT^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}.$$

所求矩阵存在。

总结： 实正规性等价于对称部分与反对称部分可交换。把它们同时分解为一维或二维不变子空间后，在每个二维平面上作一次反射，就能保持对称部分、改变反对称部分的符号。

问题 21 级高代 II 期末 07

证明：存在 n 阶实方阵 A，使得

$$\sin A=\begin{pmatrix}\frac12 & \frac14 & \cdots & \frac{1}{2^n}\\ & \frac12 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \frac14\\ & & & \frac12\end{pmatrix}.$$

证明： 记右端矩阵为 T，令 N 为主对角线上方第一条对角线全为 1、其余元素全为 0 的 n 阶矩阵。则 $N^n=0$，并且

$$T=\frac12 I_n+\frac14 N+\cdots+\frac{1}{2^n}N^{n-1}.$$

令 $R=T-\frac12 I_n$，则 R 是严格上三角矩阵，故 $R^n=0$。

取在 $t=0$ 附近的实解析函数

$$g(t)=\arcsin\left(\frac12+t\right),\qquad g(0)=\frac{\pi}{6},$$

并取其 $n-1$ 阶 Taylor 多项式

$$p(t)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{g^{(k)}(0)}{k!}t^k.$$

下证实矩阵 $A=p(R)$ 满足要求。由 $p(t)-g(t)=O(t^n)$ 及 $\sin g(t)=\frac12+t$，有

$$\sin p(t)=\frac12+t+O(t^n)\qquad(t\to0).$$

令 $h(t)=p(t)-\frac{\pi}{6}$，则 $h(0)=0$。将正弦函数在 $\pi/6$ 处展开，得到

$$\sin p(t)=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(t)^m+O(t^n).$$

因此，多项式

$$F(t)=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(t)^m-\left(\frac{1}{2}+t\right)$$

的 $0,1,\dots,n-1$ 次项系数全为零，即 t^n 整除 $F(t)$。代入 $R^n=0$，便得 $F(R)=0$。

另一方面，$h(R)$ 是 R 的无常数项多项式，故 $h(R)^n=0$。由矩阵正弦的幂级数定义及 I_n 与 $h(R)$ 可交换，有

$$\begin{aligned}\sin A&=\sin\Big(\frac{\pi}{6}I_n+h(R)\Big)\\&=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(R)^m\\&=\frac{1}{2}I_n+R=T.\end{aligned}$$

其中级数在 $m=n$ 起全部为零，因而确为有限和。若 $n=1$，上述构造即为 $A=(\pi/6)$，同样成立。

总结：目标矩阵是“标量矩阵加幂零矩阵”。在该标量处取反函数的 Taylor 多项式，再把幂零矩阵代入，便能将局部解析恒等式转化为精确的矩阵恒等式。这里 Taylor 截断后的高阶项由 $R^n=0$ 消去，并非近似计算。

问题 21 级高代 II 期末 08

设 A 为 n 阶正定实对称阵，B,C 为 n 阶实反对称阵，使得 $BA^{-1}C$ 为对称阵。证明：

$$\det A\cdot\det(B+C)\le\det(A+B)\cdot\det(A+C),$$

并求等号成立的充分必要条件。

证明：取 A 的正定平方根，令

$$X=A^{-1/2}BA^{-1/2},\qquad Y=A^{-1/2}CA^{-1/2}.$$

则 X,Y 均为实反对称阵。由于

$$(BA^{-1}C)^{\mathsf T}=C^{\mathsf T}A^{-1}B^{\mathsf T}=CA^{-1}B,$$

题设等价于 $BA^{-1}C=CA^{-1}B$，进而给出 $XY=YX$。又有

$$\begin{aligned}B+C&=A^{1/2}(X+Y)A^{1/2},\\A+B&=A^{1/2}(I_n+X)A^{1/2},\\A+C&=A^{1/2}(I_n+Y)A^{1/2}.\end{aligned}$$

故约去正数 $(\det A)^2$ 后，只需证明

$$\det(X+Y)\le\det(I_n+X)\det(I_n+Y).\tag{2}$$

矩阵 $-\mathrm{i}X$、$-\mathrm{i}Y$ 均为 Hermite 矩阵，且相互可交换。先将 $-\mathrm{i}X$ 酉对角化；因可交换性，其每个特征子空间都在 $-\mathrm{i}Y$ 下不变，再在各子空间内将 $-\mathrm{i}Y$ 酉对角化。因此存在同一个酉矩阵 U，使得

$$U^*XU=\operatorname{diag}(\mathrm{i}x_1,\dots,\mathrm{i}x_n),\qquad U^*YU=\operatorname{diag}(\mathrm{i}y_1,\dots,\mathrm{i}y_n),$$

其中 $x_j, y_j \in \mathbb{R}$，此处 $U^* = \overline{U}^{\mathsf{T}}$。于是

$$|\det(X+Y)| = \prod_{j=1}^{n} |x_j + y_j|,$$
$$|\det(I_n+X)| = \prod_{j=1}^{n} \sqrt{1+x_j^2},$$
$$|\det(I_n+Y)| = \prod_{j=1}^{n} \sqrt{1+y_j^2}.$$

对任意实数 x, y，恒等式

$$(1+x^2)(1+y^2) - (x+y)^2 = (1-xy)^2$$

表明

$$|x+y| \le \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)},$$

且等号成立当且仅当 $xy = 1$。对所有 j 相乘，得到

$$|\det(X+Y)| \le |\det(I_n+X)|\,|\det(I_n+Y)|. \tag{3}$$

对任意实反对称阵 Z，其非零特征值可配成 $\mathrm{i}t, -\mathrm{i}t$，其中 $t \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$。每一对在 $\det Z$ 中的贡献为 $t^2 > 0$，在 $\det(I_n+Z)$ 中的贡献为 $1+t^2 > 0$；零特征值在后者中的贡献为 1。故

$$\det Z \ge 0, \qquad \det(I_n+Z) > 0.$$

将其用于 $X, Y, X+Y$，便可去掉 (3) 中的绝对值，得到 (2)。

由于各标量不等式的右端都严格为正，乘积等号成立当且仅当每个因子均取等号，即 $x_j y_j = 1$ 对所有 j 成立。在上述共同酉基下，XY 的对角元为 $-x_j y_j$，所以等号条件等价于

$$XY = -I_n \iff A^{-1/2}BA^{-1}CA^{-1/2} = -I_n \iff BA^{-1}C = -A.$$

因此，等号成立的充分必要条件为

$$\boxed{BA^{-1}C = -A}.$$

该条件还迫使 B, C 可逆，故只能在 n 为偶数时出现；等价地，可表述为 B 可逆且 $C = -AB^{-1}A$。当 n 为奇数时，$B+C$ 为奇数阶反对称阵，左端为零而右端严格为正，不等式必严格成立。

总结： 先通过合同变换消去正定矩阵，再把题设的对称性转化为两个反对称矩阵可交换。共同酉对角化使行列式不等式归结为 $(1+x^2)(1+y^2) \ge (x+y)^2$，而所有标量等号条件合并后就是 $BA^{-1}C = -A$。